

7 Mechanische Eigenschaften - Ermüdung

7.1 Ermüdungsversuch

7.1.1 Prüfmaschine

7.1.2 Ablauf

7.2 Wohlerkurve & -linie

7.2.1 Kurzzeit-, Zeit- & Langzeitfestigkeit

7.2.2 Typen von Wohlerlinien

7.3 LCF & HCF

7.4 Ermüdungsrisse

7.5 Modelle der Ermüdung

7.5.1 Basquin- und Coffin-Manson-

Gleichungen (Morrow Design Rule)

7.5.2 Murakami-Gleichung

2 Einführung

2.1 Definitionen

- 2.1.1 Werkstoff
- 2.1.2 Gefüge (inkl. Mikro vs Makro)
- 2.1.3 Ebenen der Strukturen (2)

2.2 Innovationen (3)

2.3 Evolution der Werkstoffe (6)

- **2.4 Eigenschaften von Werkstoffen (2)**

3 Mechanische Eigenschaften - Elastizität & Steifigkeit

3.1 Interatomares Wirkunspotenzial (Lennard Jones)

3.2 E-Modul

3.3 Bindungsarten (4)

- 3.3.1 Kovalent
- 3.3.2 Ionisch
- 3.3.3 Metallisch
- **3.4 Van der Waals (vdW)**
- **3.5 Theoretische Dichte**

3 Mechanische Eigenschaften - Elastizität & Steifigkeit (cont'd)

3.6 Einheitszelle

- 3.6.1 Periodizität
- 3.6.2 Gitterpunkte
- 3.6.3 Gittervektoren
- 3.6.4 Kristall- & Gitterstrukturen

3.7 Tensoren

- 3.7.1 Spannungs- vs. Verzerrungstensor
- 3.7.2 Isotropie vs. Anisotropie
- 3.7.3 Querkontraktionszahl

3.8 Verbundwerkstoffe

- 3.8.1 Verbundwerkstoff vs. Werkstoffverbund
- 3.8.2 Faserverbundwerkstoff
- 3.8.3 Sandwichstrukturen

4 Mechanische Eigenschaften - Statische Festigkeit

4.1 Der Zugversuch

- 4.1.1 Fliesen
- 4.1.2 Verfestigung
- 4.1.3 Einschnüren
- 4.1.4 Versagen

4.2 Plastizität bei Metallen

- 4.2.1 Versetzungen
- 4.2.2 Gleitsysteme
- 4.2.3 Zwillingsbildung

4 Mechanische Eigenschaften - Statische Festigkeit (cont'd)

4.3 Phasendiagramme

- 4.3.1 binäre Phasendiagramme
- 4.3.2 Mischbarkeit
- 4.3.3 Umwandlungen
- 4.3.4 Erstarrung

4.4 Phasenumwandlungen

- 4.4.1 Gefügebestandteile
- 4.4.2 ZTU
- 4.4.3 Härten
- 4.4.4 Umwandlungskinetik
- 4.4.5 Wärmebehandlungen

4 Mechanische Eigenschaften - Statische Festigkeit (cont'd)

4.5 Stahl und Nichteisenmetalle

- 4.5.1 Stahl & Stahllegierungen
- 4.5.2 Aluminium

5 Mechanische Eigenschaften - Festigkeit bei hohen Temperaturen

5.1 Leerstellen

5.2 Diffusion

5.3 Versetzungen

- 5.3.1 Partialversetzungen
- 5.3.2 Klettern
- 5.3.3 Erholung
- 5.3.4 Dynamische vs. statische Reckalterung

5.4 Rekristallisation (RX)

5.5 Ostwaldreifung

5 Mechanische Eigenschaften - Festigkeit bei hohen Temperaturen (cont'd)

5.6 Kriechen

- 5.6.1 Zeitstandfestigkeit
- 5.6.2 Superplastizität
- 5.6.3 Ashby-Verrall-Prozess

5.7 Titan- & Nickellegierungen

- 5.7.1 Nickelbasislegierungen
- 5.7.2 Titanlegierungen

6 Mechanische Eigenschaften - Bruchzähigkeit

6.1 Duktiles vs. Sprödes Versagen

6.2 Spannungsintensitätsfaktor vs. Bruchzähigkeit

6.3 Griffith Theorie

6.4 Rissöffnungsarten (3)

6.5 Messung von K_c

6 Mechanische Eigenschaften – Bruchzähigkeit (cont'd)

6.6 Verformungsbruch

- 6.6.1 Duktilität
- 6.6.2 Inklusionen
- 6.6.3 Risse & ihr Wachstum

6.7 Kerbschlagbiegeversuch

- 6.7.1 Duktil-Spröd- Übergangstemperatur

6.8 Keramik & Weibull-Statistik

- **6.9 Polymere**

7 Mechanische Eigenschaften - Ermüdung

7.1 Ermüdungsversuch

- 7.1.1 Prüfmaschine
- 7.1.2 Ablauf

7.2 Wöhlerkurve & -linie

- 7.2.1 Kurzzeit-, Zeit- & Langzeitfestigkeit
- 7.2.2 Typen von Wöhlerlinien
- **7.3 LCF & HCF**
- **7.4 Ermüdungsrisse**

7 Mechanische Eigenschaften – Ermüdung (cont'd)

7.5 Modelle der Ermüdung

- 7.5.1 Basquin- und Coffin-Manson-Gleichungen (Morrow Design Rule)
- 7.5.2 Murakami-Gleichung
- 7.5.3 Goodman-Gerade
- 7.5.4 Haigh-Diagramm
- 7.5.5 Smith-Diagramm
- 7.5.6 Paris-Gleichung: Drei Phasen des Risswachstums

7.6 Ermüdungsfestigkeit einstellen (5 Einflussfaktoren)

7.7 Designmöglichkeiten (3)

- **7.8 Miner-Regel**

8 Thermische Eigenschaften

8.1 Schmelztemperatur T_m

8.2 Wärmekapazität c

8.3 Wärmeleitfähigkeit λ

8.4 Temperaturleitfähigkeit a

8.5 Wärmeausdehnung ϵ_{th}

8.6 Thermoshockempfindlichkeit ΔT

9 Elektrische Eigenschaften

9.1 Leiter

- 9.1.1 Supraleiter

9.2 Halbleiter

- 9.2.1 Intrinsische Halbleiter
- 9.2.2 Extrinsische Halbleiter (dotierte Halbleiter)

9.3 Dielektrika

- 9.3.1 Paraelektrika / Isolatoren
- 9.3.2 Piezoelektrika
- 9.3.3 Pyroelektrika
- 9.3.4 Ferroelektrika

10 Magnetische Eigenschaften

10.1 Elektrische Getriebe (3)

10.2 Ursachen

10.3 Arten des magnetischen Verhaltens (5)

- 10.3.1 Diamagnetismus
- 10.3.2 Paramagnetismus
- 10.3.3 Ferromagnetismus
- 10.3.4 Antiferromagnetismus
- 10.3.5 Ferrimagnetismus

10 Magnetische Eigenschaften (cont'd)

10.4 Magnetische Anisotropie

- 10.4.1 Formanisotropie

10.5 Hysteresese

10.6 Weiss'sche Bezirke

10.7 Curie-Temperatur

10.8 Hartmagnete vs. Weichmagnete

11 Optische Eigenschaften

11.1 Strahlenoptik

- 11.1.1 Brechungsindex
- 11.1.2 Fermat'sches Prinzip
- 11.1.3 Totalreflexion

11.2 Maxwell-Optik

- 11.2.1 Reflexion, Absorption & Transmission
- 11.2.2 Permittivitätszahl & Plasmafrequenz

11.3 Quantenoptik

- 11.3.1 Anregung & Emission
- 11.3.2 Absorption von Photonen
- 11.3.3 LED & LASER

12 Degradation von Werkstoffen

12.1 Tribologische Systeme

12.2 Reibung

- 12.2.1 Reibungsdreieck
- 12.2.2 Stribeck-Kurve
- 12.2.3 Schmierungszustände (6)
- 12.2.4 Reibungsmechanismen (4)
- 12.2.5 Hydrodynamische Schmierung
- 12.2.6 Einsatzgrenzen

12 Degradation von Werkstoffen (cont'd)

12.3 Verschleiß

- 12.3.1 Verschleißmechanismen (4)
- 12.3.2 Gestaltabweichungen
- 12.3.3 Verschleißprüfung (4)
- 12.3.4 Stift-Scheibe-Versuch

12.4 Korrosion

- 12.4.1 Elektrochemische Korrosion
- 12.4.2 Chemische Korrosion